

Ανάλυση Ι – Σημειώσεις

Συνέχεια, Παραγωγή, Επαγωγή, Ακολουθίες, Σειρές & Ολοκλήρωση

Πανταζής Νίκος, *GitHub : niikosp*

Περιεχόμενα

1	Συνέχεια Συνάρτησης	3
1.1	Θεώρημα <i>Bolzano</i>	3
1.2	Σύνολο Τιμών	3
2	Παράγωγοι	3
2.1	Ορισμός Εφαπτομένης	3
2.2	Ορισμός Παράγωγου	4
2.3	Παράγωγοι Βασικών Συναρτήσεων	4
2.4	Κανόνες Παραγωγίσης	4
2.5	Παραδείγματα Παραγωγίσης	4
2.6	Θεώρημα <i>Rolle</i>	5
2.7	Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ)	5
2.8	Θεώρημα <i>Fermat</i>	5
2.9	Μελέτη Μονοτονίας – Ακροτάτων (Παράδειγμα)	6
2.10	Κυρτότητα – Σημεία Καμπής	6
2.11	Άσκηση – Συνέχεια, Παραγωγισιμότητα	7
2.12	Άσκηση – Εφαρμογή ΘΜΤ	7
2.13	Άσκηση – Μονοτονία / Ακρότατα ($\xi \in \{-\xi^2\}$)	8
3	Μαθηματική Επαγωγή	8
3.1	Αρχή του Ελαχίστου	8
3.2	Αρχή της Επαγωγής	8
3.3	Μέθοδος της Επαγωγής	8
3.4	Εφαρμογή	9
4	Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών	10
4.1	Αναδρομικός Ορισμός	10
4.2	Υπακολουθίες και Βασικές Ακολουθίες	10
4.3	Συγκλίνουσα Ακολουθία – Ορισμός	10
4.4	Παράδειγμα – Αποκλίνουσα Ακολουθία	11
4.5	Μοναδικότητα Ορίου	11
4.6	Φραγμένες Ακολουθίες	11
4.7	Μονότονες Ακολουθίες	11
4.8	Θεώρημα <i>Bolzano</i> – <i>Weierstrass</i>	12
4.9	Ακολουθίες <i>Cauchy</i>	12
4.10	Ειδικά Κριτήρια Σύγκλισης	12

5	Σύγκλιση Σειρών – Εφαρμογές	12
5.1	Κριτήρια Σύγκλισης Σειρών	12
5.2	Γνωστές Σειρές Αναφοράς	13
5.3	Παράδειγμα – Κριτήριο Άμεσης Σύγκρισης	13
5.4	Εφαρμογές Κριτηρίων	14
5.5	Δυναμοσειρές	14
5.6	Τύπος <i>Taylor</i>	15
5.7	Εξέταση Σύγκλισης – Αναλυτικά Παραδείγματα	16
6	Ολοκληρώματα	17
6.1	Ολοκλήρωση κατά Παράγοντες	17
6.2	Ολοκλήρωση με Αντικατάσταση	17
6.3	Ανάλυση σε Απλά Κλάσματα	18

1 Συνέχεια Συνάρτησης

Ορισμός 1.1 (Συνέχεια σε σημείο). Έστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι **συνεχής** στο x_0 όταν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Παρατήρηση 1.1. • Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση P είναι συνεχής.

- Κάθε ρητή συνάρτηση $\frac{P}{Q}$ είναι συνεχής (όπου ορίζεται).
- Οι συναρτήσεις $f(x) = \sin x$ και $g(x) = \cos x$ είναι συνεχείς.
- Οι συναρτήσεις $f(x) = a^x$ και $g(x) = \log_a x$, $0 < a \neq 1$, είναι συνεχείς.

Πρόταση 1.1 (Σύνθεση συνεχών). Αν η f είναι συνεχής στο x_0 και η g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τότε η σύνθεση $g \circ f$ είναι συνεχής στο x_0 .

1.1 Θεώρημα Bolzano

Θεώρημα 1.1 (Bolzano). Έστω μια συνάρτηση f , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$. Αν

- η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, και
- $f(a) \cdot f(b) < 0$,

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 0$.

Δηλαδή, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της $f(x) = 0$ στο ανοικτό διάστημα (a, b) .

1.2 Σύνολο Τιμών

Πρόταση 1.2. • Αν η f χ.ν. αύξουσα σε ανοικτό διάστημα (a, b) , τότε το σύνολο τιμών της είναι (A, B) , όπου $A = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ και $B = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$.

- Αν η f χ.ν. φθίνουσα σε (a, b) , τότε το σύνολο τιμών της είναι (B, A) .

2 Παράγωγοι

2.1 Ορισμός Εφαπτομένης

Ορισμός 2.1 (Ορισμός Εφαπτομένης). Έστω f μια συνάρτηση και $A(x_0, f(x_0))$ ένα σημείο της. Αν υπάρχει το

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι ένας πραγματικός αριθμός, τότε λέμε ότι υπάρχει **εφαπτομένη** της CF στο σημείο A , η ευθεία που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ .

Εξίσωση εφαπτομένης στο $A(x_0, f(x_0))$:

$$y - f(x_0) = \lambda(x - x_0).$$

2.2 Ορισμός Παράγωγου

Ορισμός 2.2 (Παράγωγος). Μια συνάρτηση f λέγεται **παραγωγίσιμη** σε ένα σημείο x_0 αν υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι **πραγματικός αριθμός**. Τον αριθμό αυτό τον λέμε **παράγωγο** της f στο x_0 και τον συμβολίζουμε $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

2.3 Παράγωγοι Βασικών Συναρτήσεων

Συνάρτηση	Παράγωγος	Συνάρτηση	Παράγωγος
$(c)' = 0$		$(\varepsilon\varphi x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	
$(x)' = 1$		$(\sigma\varphi x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	
$(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$		$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$		$(\sin x)' = \cos x$	
$(\cos x)' = -\sin x$		$(e^x)' = e^x$	
$(a^x)' = a^x \ln a$		$(x^{-\nu})' = -\nu x^{-\nu-1}$	

2.4 Κανόνες Παραγωγίσιμης

Πρόταση 2.1 (Άθροισμα). Αν οι f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Πρόταση 2.2 (Γινόμενο). Αν οι f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Πρόταση 2.3 (Πηλίκο). Αν οι f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 και $g(x_0) \neq 0$, τότε

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}.$$

2.5 Παραδείγματα Παραγωγίσιμης

Παράδειγμα 2.1. Έστω $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 12$.

$$f'(x) = 6x^2 - 10x + 3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Παράδειγμα 2.2. Έστω $f(x) = x^2 + 2 \ln x + \frac{1}{x}, x > 0$.

$$f'(x) = 2x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}, \quad x > 0.$$

Παράδειγμα 2.3. Έστω $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x}$, $x \neq 0$.

Με τον κανόνα του πηλίκου:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 + 2x - 1)' \cdot x - (3x^2 + 2x - 1) \cdot 1}{x^2} \\ &= \frac{(6x + 2) \cdot x - (3x^2 + 2x - 1)}{x^2} \\ &= \frac{6x^2 + 2x - 3x^2 - 2x + 1}{x^2} = \frac{3x^2 + 1}{x^2} = 3 + \frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

2.6 Θεώρημα Rolle

Θεώρημα 2.1 (Rolle). Αν μια συνάρτηση f είναι:

- συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, b]$,
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, b) , και
- $f(a) = f(b)$,

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$.

2.7 Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ)

Θεώρημα 2.2 (Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού). Αν μια συνάρτηση f είναι:

- συνεχής στο $[a, b]$, και
- παραγωγίσιμη στο (a, b) ,

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Συνέπειες του ΘΜΤ

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ .

- Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι **αύξουσα** στο Δ .
- Αν $f'(x) < 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι **φθίνουσα** στο Δ .

2.8 Θεώρημα Fermat

Θεώρημα 2.3 (Φερματ). Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό άκρο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε

$$f'(x_0) = 0.$$

2.9 Μελέτη Μονοτονίας – Ακροτάτων (Παράδειγμα)

Παράδειγμα 2.4. Μελετήστε μονοτονία – ακρότατα της $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.

Λύση. (Έχουμε $D_h = \mathbb{R}$.)

$$h'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 1.$$

Πίνακας προσήμου:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	$\nearrow$	T.M	$\searrow$	T.E	$\nearrow$

Τοπικό μέγιστο (T.M) στο $x = 0$: $h(0) = -1$.

Τοπικό ελάχιστο (T.E) στο $x = 1$: $h(1) = -2$.

2.10 Κυρτότητα – Σημεία Καμπής

Ορισμός 2.3 (Κυρτότητα). Έστω f συνεχής σε Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό:

- f **κυρτή** (στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω) αν f' είναι χ.ν. αύξουσα στο εσωτερικό.
- f **κοίλη** αν f' είναι χ.ν. φθίνουσα στο εσωτερικό.

Ορισμός 2.4 (Πιθανές θέσεις Σ.Κ.). Πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας f σε Δ :

- (i) Εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f'' μηδενίζεται.
- (ii) Εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία δεν υπάρχει η f'' .

Παράδειγμα 2.5. Δίνεται $F(x) = \ln(x^2 + 1)$, $x \in \mathbb{R}$.

1. Βρείτε F' , F'' .

2. Κυρτότητα.

3. Σ.Κ.

Λύση.

Παράγωγοι:

$$F'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$F''(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Μονοτονία: $F'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$F'(x)$	-	0	+
$F(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$: $F(0) = 0$.

Σ.Κ. μέσω F'' : Αριθμητής $g(x) = -2x^2 + 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$F''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$F(x)$	κοίλη	Σ.Κ.	κυρτή	Σ.Κ.	κοίλη

Σ.Κ.: $A(-1, \ln 2)$ και $B(1, \ln 2)$.

2.11 Άσκηση – Συνέχεια, Παραγωγισιμότητα

Παράδειγμα 2.6. Δίνεται

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.
2. Εξετάστε αν η f παράγωγη στο $x_0 = 0$ και βρείτε $f'(0)$.
3. Βρείτε $f'(x)$ για $x \neq 0$ και εξετάστε συνέχεια της f' στο $x_0 = 0$.

Λύση.

(1) Συνέχεια στο $x_0 = 0$: Από $|\sin(1/x)| \leq 1$ ισχύει $-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2$. Από κριτήριο παρεμβολής:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0). \checkmark$$

(2) Παραγωγισιμότητα στο $x_0 = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

(Εκ νέου κριτήριο παρεμβολής: $-|x| \leq x \sin(1/x) \leq |x|$.)

Άρα $f'(0) = 0$.

(3) $f'(x)$ για $x \neq 0$ και συνέχεια f' στο 0:

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \neq 0.$$

$\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin(1/x) = 0$, αλλά $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$ δεν υπάρχει.

Άρα το $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ δεν υπάρχει: η f' δεν είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

2.12 Άσκηση – Εφαρμογή ΘΜΤ

Παράδειγμα 2.7. 1. Να δείξετε ότι $f(x) = \ln x$ ικανοποιεί τις υποθέσεις ΘΜΤ στο $[1, e]$ και να βρείτε τη $\xi \in (1, e)$.

2. Χρησιμοποιώντας ΘΜΤ, αποδείξτε $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$.

Λύση.

(1) f συνεχής σε $[1, e]$, παράγωγη σε $(1, e)$. Από ΘΜΤ:

$$f'(\xi) = \frac{\ln e - \ln 1}{e - 1} = \frac{1}{e - 1} \Rightarrow \frac{1}{\xi} = \frac{1}{e - 1} \Rightarrow \xi = e - 1.$$

(2) Εφαρμόζουμε ΘΜΤ στη $g(x) = \cos x$ στο $[x, y]$:

$$\frac{\cos y - \cos x}{y - x} = -\sin \xi \Rightarrow \frac{|\cos y - \cos x|}{|y - x|} = |\sin \xi| \leq 1 \Rightarrow |\cos x - \cos y| \leq |x - y|. \quad \square$$

2.13 Άσκηση – Μονοτονία / Ακρότατα ($\xi \in \{-\xi^2\}$)

Παράδειγμα 2.8. Δίνεται $F(x) = xe^{-x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

$$F'(x) = e^{-x^2} + x \cdot e^{-x^2}(-2x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2).$$

$e^{-x^2} > 0$ πάντα, άρα το πρόσημο εξαρτάται από $g(x) = 1 - 2x^2$.

$$g(x) = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

x	$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$
$F'(x)$	-	0	+	0	-
$F(x)$	$\searrow$	T.E	$\nearrow$	T.M	$\searrow$

3 Μαθηματική Επαγωγή

3.1 Αρχή του Ελαχίστου

Ορισμός 3.1 (Αρχή του Ελαχίστου). Κάθε μη κενό σύνολο S φυσικών αριθμών έχει ελάχιστο στοιχείο. Δηλαδή υπάρχει $a \in S$ με $a \leq b$ για κάθε $b \in S$.

3.2 Αρχή της Επαγωγής

Ορισμός 3.2 (Αρχή της Επαγωγής). Έστω S ένα σύνολο φυσικών αριθμών με:

(i) $1 \in S$, και

(ii) Αν $k \in S$, τότε $k + 1 \in S$.

Τότε $S = \mathbb{N}$.

Παρατήρηση 3.1. Η αρχή της (πεπερασμένης) επαγωγής μας επιτρέπει να αποδεικνύουμε ότι μια πρόταση $P(n)$ ισχύει για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

3.3 Μέθοδος της Επαγωγής

Έστω $\Pi(n)$ μια πρόταση που εξαρτάται από τον φυσικό n . Αν η $\Pi(1)$ αληθεύει και για κάθε $k \in \mathbb{N}$:

$$\Pi(k) \text{ αληθής} \implies \Pi(k + 1) \text{ αληθής},$$

τότε η $\Pi(n)$ αληθεύει για κάθε φυσικό n .

3.4 Εφαρμογή

Παράδειγμα 3.1. Να δειχθούν με επαγωγή οι ταυτότητες:

$$(\alpha') \quad 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(\beta') \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(\gamma') \quad 1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$$

(α) Απόδειξη για $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. (1) Βάση Επαγωγής ($n = 1$):

Αριστερό μέλος: 1. Δεξί μέλος: $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. ✓

(2) Επαγωγική Υπόθεση ($n = k$):

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}. \quad (I)$$

(3) Επαγωγικό Βήμα ($n = k + 1$): Θέλουμε νδο:

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Απόδειξη. Ξεκινάμε από το αριστερό μέλος:

$$(1 + 2 + \dots + k) + (k+1) \stackrel{(I)}{=} \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \quad \checkmark$$

Άρα η σχέση ισχύει για κάθε $n \in \mathbb{N}$. □

(β) Απόδειξη για $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. (1) Βάση ($n = 1$):

$$1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1. \quad \checkmark$$

(2) Υπόθεση ($n = k$):

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}. \quad (I)$$

(3) Βήμα ($n = k + 1$):

$$\begin{aligned} (1^2 + \dots + k^2) + (k+1)^2 &\stackrel{(I)}{=} \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} = \frac{(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \quad \checkmark \end{aligned}$$

□

(ς) Απόδειξη για $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$. (1) Βάση ($n = 1$): $1 = 1^2$. ✓
 (2) Υπόθεση ($n = k$):

$$1 + 3 + \dots + (2k - 1) = k^2. \quad (\text{I})$$

(3) Βήμα ($n = k + 1$):

$$[1 + 3 + \dots + (2k - 1)] + (2k + 1) \stackrel{(\text{I})}{=} k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2. \quad \checkmark$$

□

4 Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών

Ορισμός 4.1 (Ακολουθία). Μια ακολουθία πραγματικών αριθμών είναι μια συνάρτηση $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Συμβολισμοί:

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \quad \{a_n\}, \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, ο a_n λέγεται n -οστός όρος της ακολουθίας.

4.1 Αναδρομικός Ορισμός

Μια ακολουθία ορίζεται **αναδρομικά** όταν κάθε όρος εξαρτάται από τους προηγούμενους.

Παράδειγμα 4.1 (Κλασικό παράδειγμα). $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 3$:

$$a_2 = 5, \quad a_3 = 8, \quad a_4 = 11.$$

Παράδειγμα 4.2 (Ακολουθία *Fibonacci*). $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Πρώτοι όροι: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

4.2 Υπακολουθίες και Βασικές Ακολουθίες

Ορισμός 4.2 (Υπακολουθία). Η (b_n) λέγεται **υπακολουθία** της (a_n) αν υπάρχει γνησίως αύξουσα ακολουθία $k_1 < k_2 < \dots$ με $b_n = a_{k_n}$.

Παράδειγμα 4.3. (α') Υπακολουθία άρτιων: (a_{2n}) , $k_n = 2n$.

(β') Υπακολουθία περιττών: (a_{2n-1}) , $k_n = 2n - 1$.

(γ') (a_{n^2}) : $k_n = n^2$.

(δ') Κάθε τελικό τμήμα $(a_m, a_{m+1}, \dots)$: $k_n = m + n - 1$.

4.3 Συγκλίνουσα Ακολουθία – Ορισμός

Ορισμός 4.3 (Όριο Ακολουθίας). Μια (a_n) λέγεται ότι **συγκλίνει** προς $a \in \mathbb{R}$ (γράφουμε $a_n \rightarrow a$ ή $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$) όταν:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon.$$

Ορισμός 4.4 (Αποκλίνουσα). Όταν δεν υπάρχει $a \in \mathbb{R}$ με $a_n \rightarrow a$, η ακολουθία καλείται **αποκλίνουσα**.

Ισοδύναμοι Ισχυρισμοί Σύγκλισης

Για (a_n) ακολουθία και $a \in \mathbb{R}$, τα παρακάτω είναι ισοδύναμα:

$$a_n \rightarrow a \Leftrightarrow a_n - a \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n - a| \rightarrow 0.$$

4.4 Παράδειγμα – Αποκλίνουσα Ακολουθία

Παράδειγμα 4.4. Η ακολουθία $(-1)^n$ είναι αποκλίνουσα.

Λύση. Θέτουμε $a_n = (-1)^n$ και υποθέτουμε $a_n \rightarrow a$. Για $\varepsilon = 1$, υπάρχει N με $|(-1)^n - a| < 1$ για $n \geq N$.

Για $n = 2k \geq N$ (άρτιοι): $|1 - a| < 1 \Rightarrow 0 < a < 2$.

Για $n = 2k + 1 \geq N$ (περιττοί): $|-1 - a| < 1 \Rightarrow -2 < a < 0$.

Αντίφαση. Άρα $(-1)^n$ αποκλίνει. $\square$

4.5 Μοναδικότητα Ορίου

Πρόταση 4.1. Το $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, όταν υπάρχει, είναι μοναδικό.

4.6 Φραγμένες Ακολουθίες

Ορισμός 4.5 (Φραγμένη Ακολουθία). (a_n) φραγμένη αν υπάρχουν $m, M \in \mathbb{R}$:

$$m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Θεώρημα 4.1. Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία είναι φραγμένη.

4.7 Μονότονες Ακολουθίες

Ορισμός 4.6. (a_n) :

- αύξουσα: $a_n \leq a_{n+1}$,
- χ.ν. αύξουσα: $a_n < a_{n+1}$,
- φθίνουσα: $a_n \geq a_{n+1}$,
- χ.ν. φθίνουσα: $a_n > a_{n+1}$.

Θεώρημα 4.2. Κάθε μονότονη και φραγμένη ακολουθία είναι συγκλίνουσα:

(1) Αν (a_n) αύξουσα: $a_n \rightarrow \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

(2) Αν (a_n) φθίνουσα: $a_n \rightarrow \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Βασικές Διαφορές: *Sup/Infs* *Max/Min*

	Πρέπει να ανήκει στην (a_n) .	Πότε υπάρχει.
Μαξ/Μιν	Ναι	Όχι πάντα
Συπ/Ινφ	Όχι απαραίτητα	Πάντα (αν η ακολουθία είναι φραγμένη)

4.8 Θεώρημα Bolzano – Weierstrass

Θεώρημα 4.3 (Βολζανο–Βειερστρας (για ακολουθίες)). Κάθε φραγμένη ακολουθία έχει τουλάχιστον μια συγκλίνουσα υπακολουθία.

4.9 Ακολουθίες Cauchy

Ορισμός 4.7 (Ακολουθία άυξηψ). Η (a_n) λέγεται **ακολουθία άυξηψ** αν:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n, m \geq N \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Παρατήρηση 4.1. Στην ακολουθία *Cauchy*, οι ίδιοι οι όροι πλησιάζουν υπερβολικά ο ένας τον άλλο όταν προχωράμε προς το άπειρο.

Πρόταση 4.2. • Κάθε *Cauchy* ακολουθία είναι φραγμένη.

- Αν μια *Cauchy* (a_n) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία, τότε (a_n) συγκλίνει.
- (a_n) συγκλίνει $\Leftrightarrow (a_n)$ είναι άυξηψ.

4.10 Ειδικά Κριτήρια Σύγκλισης

Πρόταση 4.3 (Πρώτο Κριτήριο *Cauchy* – Μέσος Όρος). Αν $a_n \rightarrow a$, τότε

$$S_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \rightarrow a.$$

(Το αντίστροφο δεν ισχύει.)

Σωστά – Λάθος

1. Η $a_n = n^3$, $n \geq 1$ είναι αύξουσα και κάτω φραγμένη. **Σωστό.**
2. Κάθε χ.ν. αύξουσα ακολουθία είναι αύξουσα. **Σωστό.**
3. Μια αύξουσα ακολουθία που δεν είναι σταθερή είναι χ.ν. αύξουσα. (π.χ. $0, 0, 3, 4, 5, 6, \dots$) **Λάθος.**
4. Μια ακολουθία είναι φραγμένη αυτίβως όταν είναι άνω και κάτω φραγμένη. **Σωστό.**
5. Κάθε αύξουσα ακολουθία είναι κάτω φραγμένη. **Σωστό.**

5 Σύγκλιση Σειρών – Εφαρμογές

Ορισμός 5.1 (Σειρά – Σύγκλιση). Μια σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **συγκλίνει** αν η ακολουθία μερικών αθροισμάτων $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ συγκλίνει. Αναγκαία συνθήκη: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

5.1 Κριτήρια Σύγκλισης Σειρών

(1) Κριτήριο Λόγου (*D'Alembert*)

Χρησιμοποιείται όταν έχουμε παραγοντικά $k!$ ή σταθερές στη δύναμη 2^k .

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|.$$

$L < 1$: συγκλίνει ✓ $L > 1$: αποκλίνει × $L = 1$: ασύμπτωτο.

(2) Κριτήριο Ρίζας (*Cauchy*)

Χρησιμοποιείται όταν όλη η παράσταση είναι υψωμένη στην k .

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}.$$

$L < 1$: συγκλίνει $\checkmark$ $L > 1$: αποκλίνει $\times$ $L = 1$: ασύμπτωτο.

(3) Κριτήριο Σύγκρισης

Αν $0 \leq a_k \leq b_k$ και $\sum b_k$ συγκλίνει, τότε $\sum a_k$ συγκλίνει.

(4) Κριτήριο Ορίου Σύγκρισης

$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k}$. Αν $0 < L < \infty$: οι 2 σειρές συμπεριφέρονται ομοίως.

(5) Κριτήριο Ολοκληρώματος

Χρησιμοποιείται όταν έχουμε λογαρίθμους στον παρανομαστή. Μετατρέπουμε τη σειρά σε ολοκλήρωμα $\int f(x) dx$.

(6) Κριτήριο Άμεσης Σύγκρισης

Εγκλωβίζουμε τη σειρά μας ανάμεσα σε μια άλλη που ξέρουμε.

(7) Κριτήριο *Leibniz* (Εναλλασσόμενες Σειρές)

Για $\sum (-1)^k b_k$ με $b_k > 0$, συγκλίνει αν:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_k = 0$, και
- (2) $b_{k+1} \leq b_k$ (φθίνουσα).

5.2 Γνωστές Σειρές Αναφοράς

- Γεωμετρική: $\sum cr^n$ συγκλίνει μόνο όταν $|r| < 1$.
- Αρμονική (p -σειρές): $\sum \frac{1}{n^p}$ συγκλίνει αν και μόνο αν $p > 1$. (Για $p = 1$: $\sum \frac{1}{n}$ αποκλίνει.)

5.3 Παράδειγμα – Κριτήριο Άμεσης Σύγκρισης

Παράδειγμα 5.1. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 5}$.

$$k^2 + 5 > k^2 \Rightarrow \frac{1}{k^2 + 5} < \frac{1}{k^2}.$$

$\sum \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει ($p = 2 > 1$), άρα $\sum \frac{1}{k^2 + 5}$ συγκλίνει. $\square$

5.4 Εφαρμογές Κριτηρίων

Παράδειγμα 5.2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{(k+2)!}$. (Κριτήριο λόγου)
 $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{3}{k+3} \Rightarrow L = 0 < 1$. **Συγκλίνει.** $\square$

Παράδειγμα 5.3. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k+3}{3k-1} \right)^k$. (Κριτήριο ρίζας)
 $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k+3}{3k-1} = \frac{2}{3} < 1$. **Συγκλίνει.** $\square$

Παράδειγμα 5.4. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k^3-k+1}$. (Κριτήριο ορίου σύγκρισης με $b_k = 1/k^2$)
 $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2(k+2)}{k^3-k+1} = 1 \in (0, \infty)$.

$\sum 1/k^2$ συγκλίνει, άρα η σειρά **συγκλίνει.** $\square$

Παράδειγμα 5.5. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}$. (Κριτήριο ορίου σύγκρισης με $b_k = 1/k$)
 $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\sqrt{k^2+k}} = 1 > 0$.

$\sum 1/k$ αποκλίνει, άρα η σειρά **αποκλίνει.** $\square$

Παράδειγμα 5.6. $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{\sqrt{k}}$. (Κριτήριο *Leibniz*, $b_k = 1/\sqrt{k}$)
(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/\sqrt{k} = 0$. ✓ (2) $1/\sqrt{k+1} \leq 1/\sqrt{k}$. ✓
Συγκλίνει. $\square$

Παράδειγμα 5.7. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+5}$. (Κριτήριο *Leibniz*, $b_k = 1/(2k+5)$)
(1) $b_k \rightarrow 0$. ✓ (2) $\frac{1}{2k+7} < \frac{1}{2k+5}$. ✓
Συγκλίνει. $\square$

5.5 Δυναμοσειρές

Ορισμός 5.2 (Δυναμοσειρά). Γενική μορφή: $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-x_0)^k$.

Η συμπεριφορά (σύγκλιση/απόκλιση) εξαρτάται από το x .

Θεώρημα 5.1 (Ακτίνα Σύγκλισης). Για κάθε δυναμοσειρά υπάρχει $R \in [0, +\infty]$ (**ακτίνα σύγκλισης**) ώστε:

(1) $|x - x_0| < R$: η σειρά συγκλίνει απόλυτα.

(2) $|x - x_0| > R$: η σειρά αποκλίνει.

(3) $x = x_0 \pm R$: ξεχωριστός έλεγχος.

Ειδικές περιπτώσεις: $R = 0$ (σύγκλιση μόνο στο x_0), $R = \infty$ (σύγκλιση παντού).

Παράδειγμα 5.8 (R πεπερασμένο). $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k \cdot 3^k}$.

Κριτήριο λόγου:

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| x \cdot \frac{k}{3(k+1)} \right| = \frac{|x|}{3}.$$

$L < 1 \Rightarrow |x| < 3$. Ακτίνα σύγκλισης: $R = 3$. Σύγκλιση για $x \in (-3, 3)$. $\square$

Παράδειγμα 5.9 ($R = \infty$). $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$.

$$L = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1} = 0 < 1 \text{ για κάθε } x.$$

$R = \infty$. $\square$

Ιδιότητες Παραγοντικού

$$\frac{(k+1)!}{k!} = k+1, \quad \frac{k!}{(k+2)!} = \frac{1}{(k+2)(k+1)}.$$

5.6 Τύπος Taylor

Θεώρημα 5.2 (Taylor). Αν f έχει άπειρες παραγώγους στο x_0 , τότε:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots$$

Για $x_0 = 0$: **Σειρά Maclaurin**.

Μεθοδολογία

1. Βρίσκουμε $f'(x), f''(x), f'''(x), \dots$
2. Αντικαθιστούμε x_0 : $f(x_0), f'(x_0), f''(x_0), \dots$
3. Βρίσκουμε γενικό τύπο για $f^{(n)}(x_0)$.
4. Γράφουμε τον τύπο Taylor.
5. Βρίσκουμε διάστημα σύγκλισης (κριτήριο λόγου).

Παράδειγμα 5.10 (Maclaurin: $f(x) = e^x, x_0 = 0$). $f^{(n)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) = 1$ για κάθε n .

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Κριτήριο λόγου: $L = 0$, άρα $R = \infty$.

5.7 Εξέταση Σύγκλισης – Αναλυτικά Παραδείγματα

Παράδειγμα 5.11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k^6 + 2k^3}{k^7} = \sum \frac{1}{k} + 2 \sum \frac{1}{k^4}.$

$\sum \frac{1}{k}$ αποκλίνει. Άρα η σειρά **αποκλίνει**. $\square$

Παράδειγμα 5.12. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k-1}}{k}.$

$$a_k = \frac{1}{k(\sqrt{k} + \sqrt{k-1})} \approx \frac{1}{2k^{3/2}}.$$

Κριτήριο ορίου σύγκρισης με $b_k = 1/k^{3/2}$: $L = 1/2 \in (0, \infty)$ και $\sum 1/k^{3/2}$ συγκλίνει. Άρα η σειρά **συγκλίνει**. $\square$

Παράδειγμα 5.13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n \cdot n!}{n^n}.$ (Κριτήριο λόγου)

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5}{(1 + \frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{5}{e} > 1.$$

Αποκλίνει. $\square$

Παράδειγμα 5.14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$ (Κριτήριο λόγου)

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1.$$

Συγκλίνει. $\square$

Παράδειγμα 5.15. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+1} \right)^n.$ (Κριτήριο ρίζας)

$$L = \lim \frac{2n+3}{3n+1} = \frac{2}{3} < 1. \text{ Συγκλίνει. } \square$$

Παράδειγμα 5.16. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}.$ (Κριτήριο ρίζας)

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1. \text{ Συγκλίνει. } \square$$

Παράδειγμα 5.17. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}.$ (Κριτήριο ολοκληρώματος)

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = [\ln(\ln x)]_2^{+\infty} = +\infty. \text{ Αποκλίνει. } \square$$

Παράδειγμα 5.18. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}.$ (Κριτήριο ολοκληρώματος)

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^3} = \frac{1}{2(\ln 2)^2} < \infty. \text{ Συγκλίνει. } \square$$

6 Ολοκληρώματα

6.1 Ολοκλήρωση κατά Παράγοντες

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx.$$

6.2 Ολοκλήρωση με Αντικατάσταση

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du, \quad u = g(x).$$

Εφαρμογές

(Στα αόριστα ολοκληρώματα δεν ξεχνάμε την $+C$!)

Παράδειγμα 6.1. $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx.$

$$u = \ln x, \quad du = dx/x. \quad x = 1 \Rightarrow u = 0, \quad x = e \Rightarrow u = 1.$$

$$I = \int_0^1 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Παράδειγμα 6.2. $I = \int x e^{3x} dx.$ (Κατά παράγοντες)

$$I = \frac{x e^{3x}}{3} - \int \frac{e^{3x}}{3} dx = \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{e^{3x}}{9} + C = e^{3x} \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{9} \right) + C.$$

Παράδειγμα 6.3. $\int x^2 e^x dx.$ (Κατά παράγοντες, δύο φορές)

$$= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2 \int e^x dx = e^x (x^2 - 2x + 2) + C.$$

Παράδειγμα 6.4. $\int x^2 \ln x dx.$ (Κατά παράγοντες)

$$= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C = \frac{x^3}{3} \left(\ln x - \frac{1}{3} \right) + C.$$

Παράδειγμα 6.5. $\int (\sin x)^4 (\cos x)^3 dx.$

$$u = \sin x, \quad du = \cos x dx. \quad (\cos x)^2 = 1 - \sin^2 x:$$

$$= \int u^4 (1 - u^2) du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C = \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + C.$$

Παράδειγμα 6.6. $\int \sqrt{1+x} dx.$

$$u = 1+x, \quad du = dx:$$

$$\int \sqrt{u} du = \frac{2u^{3/2}}{3} + C = \frac{2(1+x)^{3/2}}{3} + C.$$

6.3 Ανάλυση σε Απλά Κλάσματα

Παράδειγμα 6.7. $I = \int \frac{2x^3 - x^2 + 2x + 1}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx.$

Ανάλυση:

$$\frac{2x^3 - x^2 + 2x + 1}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}.$$

Εξισώνουμε και για $x = 1$: $4 = 2D \Rightarrow D = 2.$

Συγκρίνοντας συντελεστές βρίσκουμε: $A = 1, B = 0, C = 1.$

$$I = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \ln|x - 1| - \frac{2}{x - 1} + C.$$

Παράδειγμα 6.8. $\int \frac{1}{\sin x} dx.$

$u = \cos x, du = -\sin x dx:$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} dx &= \int \frac{-du}{1 - u^2} = \int \frac{du}{(u - 1)(u + 1)} \\ &= \frac{1}{2} \ln|u - 1| - \frac{1}{2} \ln|u + 1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C. \end{aligned}$$